

自動運転の社会実装を成し遂げる29年のキャリア

各社に残った課題を次の仕事で解き続けて来た、一本の人生ストーリー



02 Toyota Connected 大型駐車場を共用し、MaaS拠点の固定費を削減

目的地充電とAVPを起点に、夜間の大型駐車場をMaaS拠点として共用。SDVによって車両機能と拠点運用を継続的に更新し、既存アセットの活用によって専用拠点の新設を抑える構造を整理した。カレンダーUIによる充電予約に、MaaSの空き時間照合とマッチングを共用するアプリを重ね、既存顧客基盤を引き継ぐ構図を構築。一方、アプリと拠点運用だけでは需要の山谷を解消できず、BEVの充電時間とバッテリー重量が稼働率・積載率を制約する課題が残った。

次のテーマ | BEV制約と需要の山谷を、車両構造から解く



04 ホンダ/経営企画部 長期構想を見据え、足元のプロダクトから事業化する

製品販売からサービス、車両、拠点、街へと対象を広げ、各段階で残った課題を次の仕事で解いて来た。その歩みをHonda社内でも更に進め、自動運転タクシーサービスを事業として成立させたい。まず現行プロジェクトと組織の現在地を把握し、既存アセットと実用可能な技術を組み合わせて、サービスオペレーションと実行体制を構築する。実運用データからGo/No Goを判断し、東京で成立した事業を米国展開につなげる。

目指す姿 |
自動運転サービスを継続運行できる事業として社会実装する

01 DENSO SI ドライブスルー給油から始め、BEV・自動運転へ展開

自社アセットのマニピュレーターとQR認証をクラウドで接続し、認証・決済までを実装。安城市NEDO事業への提案、福岡市実証、EXPO展示まで実行した。事業化に向け、既存ICEのドライブスルー給油を起点に顧客接点と運用を設計し、BEV充電、自動運転へ広げるリーンスタートアップを構想。電動化を、自動運転に求められる応答性の高い車両制御を支える基盤と捉えた。給油・充電口を遠隔操作できるOEMがエネルギー供給の出口と顧客接点を押さえ、遠出先の利用保証には充電予約とAVPが必要と考えた

次のテーマ | OEMの強みを充電予約・AVP・MaaS拠点へ拡大



03 ホンダ/水素事業開発部 FCスケートボードと液水HTSで、移動時間価値を創出

ICEでは困難な扁平・低床化を狙い、FCスケートボードを構想。短時間補給とバッテリー依存低減でBEVの稼働率・積載率制約を緩和し、スワップボデーで需要の山谷に対応する車両・事業構想を具体化した。ミルによる製造と冷熱利用で水素コストを下げ、冷熱を分散HPCの冷却にも活用。液体水素とHTSパワートレインによって応答性を高め、乗り物酔いの抑制と移動時間の有効利用を狙った。一方、車両だけでなく拠点開発と一体の街事業として進める必要があり、統合化・事業化の課題が残った。

次のテーマ | 長期的な街事業を見据え、足元から着実に実装する



私の目的地は、Hondaの自動運転事業化にある。

これまでの経験を経営企画部のプロジェクトに繋ぎ、自動運転タクシーサービスを継続運行できる事業として成立させる。

成立条件を見極める堅実な事業推進・管理力

現実と関係者の意見から成立条件を見極め、最小成立単位で確実にサービスインし、実運用から次のGo/No Goを判断する

マインドセット

自動運転タクシーサービスを確実に事業化したい。まず現在地を把握し、構想を実行可能な最小成立単位へ絞って実運用に出す。
現実と関係者の意見を聞き、想像力は運用上の抜け漏れ防止に使う。実運用の事実からGo/No Goを判断する。

How I Work | 事業化までの実行モデル（サービスインまでの3段階）

1 | 現在地を把握

既存プロジェクト／顧客ニーズ
／技術資産／チームの専門性

2 | 優先順位を決める

顧客・事業・技術・運用の成立
条件で絞る

3 | 最小成立単位を定める

提供範囲と実行体制を具体化する

サービスインまでの実行

- 顧客・事業・技術・運用の
4条件を同時に成立させる
- 責任主体・役割分担・
意思決定権・社内外ア
ライアンスを明確にする
- 最小成立単位を定め、
確実にサービスインする



実運用後の展開判断

- 実運用で得た事実と
関係者の意見を聞く
- 地域・業容・コンテンツ
の展開条件を整理する
- 目指す姿から必要条件
を逆引きし、
次のGo/No Go判断
を支える

実運用を起点とするGo/No Go判断ゲート

実運用で4つの成立条件を再評価し、改善・拡大・方向転換・中止を判断。次の投資とサービス設計へ反映する。

実運用

データ・現場知見

4条件の再評価

改善・拡大
方向転換・中止

次の投資・
サービス設計

サービスインまで | 実運用を先回りし、運用想定の子さによる後追いのモグラ叩きを無くす

やること

- 顧客利用から異常時・復旧までを具体的に想定し、
運用上の抜け漏れをサービスイン前に潰す
- 顧客・事業・技術・運用の成立条件を揃え、
責任分界とサービスインの完了条件を明確にする
- 顧客価値を提供できる最小成立単位を定め、
機能・地域・運用範囲と優先順位を固定する
- 初期構築を将来の拡張基盤として残し、
サービス継続中も段階的にモダン化できる構造にする

やらないこと

- 運用想定が甘いままサービスを開始し、
問題発生後にモグラ叩きの対処を繰り返す
- 技術や部門ごとの完成だけを積み上げ、
サービス全体の成立と運用責任を確認しない
- 対象範囲と完了条件が曖昧なまま、
論点を増やし続けてPoCと検討を長期化する
- 使い捨ての暫定構築を重ね、
拡張時の全面的な作り直しと二重投資を招く

スケールフェーズ | 実運用と関係者の意見から、次のGo/No Go判断を支える

やること

- 利用者・運用担当・開発者・事業関係者の話を聞き、
実運用で起きている事実と優先課題を把握する
- 共通認識・意見の相違・制約・未解決事項を整理し、
判断すべき論点を明確にする
- 実運用で成立した価値を起点に、
地域・業容・コンテンツごとの展開条件を整理する
- 価値・リスク・必要投資・実行条件を揃え、
改善・拡大・方向転換・中止の判断を支える

やらないこと

- 自分の構想を先に示し、
関係者の意見をその構想に当てはめる
- 意見の違いを曖昧にしたまま、
表面的な合意で展開を進める
- 地域や用途の条件差を見ず、
最初のサービスをそのまま横展開する
- 新しい提案を重ね続け、
Go/No Goと実行の優先順位を曖昧にする

構想を正解として持ち込まず、現実を見て関係者の意見を聞く。
成立条件と判断材料を揃え、成立するものは実行へ進め、成立しないものはNo Goとする。

専門性を繋ぎ、顧客価値に変える事業開発

ソフト・ハード双方の技術理解で専門性をつなぎ、技術を顧客価値へ変え、事業化・拡販につなげる



技術領域の理解		技術を事業へ繋ぐ職能	
技術領域	技術が担う機能	技術とサービスの接続機能	事業・運用への展開例
行動認識・需要予測AI	街の人・モビリティ・設備・環境を観測し、行動や状態をデータとして把握。AIによる認識・予測・判断の基礎を形成。	利用意図・移動需要・行動変化を捉え、予約・配車・施設利用と接続。介入・逸脱・異常を希少事象として記録。	需要創出、先読み配車、利用者フィードバック、サービス利用状況の把握へ展開。需要と運行を同じデータで管理。
安全・運行管理システム	人・車両・設備・インフラの観測情報をつなぎ、状況・リスクを把握して安全行動を支援。	歩行者・車両の行動予測、相互警告、介入判断、事故・インシデント記録を一つの安全改善ループへ接続。	事故予防サービス、安全KPI・SLA、運行停止・再開判断、説明・監査記録へ展開し、継続運行の判断材料を形成。
都市・モビリティデータ基盤	都市・施設・車両・センサー等のデータを統合・共有し、複数サービスが利用できる都市データ基盤を形成。	観測データと管理データを分離し、需要・予約・配車・運行を接続。利用目的・同意・権限・保存・移転履歴を管理。	自治体・企業・交通事業者・施設をつなぎ地域共同運行へ展開。API連携、データガバナンス、役割・責任分担を具体化。
自動運転・継続学習基盤	実走行データから継続的に学習し、認識・判断・知識を拡張。未経験事象を抽出して改善へ反映。	介入・逸脱・再配置・環境変化を抽出し、シナリオ再現・評価・改善候補へ接続。ODDと運用条件を一体で更新。	安全性・運行品質・介入率を継続評価し、適用範囲の段階拡張、運用ルール更新、地域展開の判断へ活用。
開発・品質・運用改善基盤	本番利用環境から得たデータを開発・検証へ戻し、実世界とデジタルを循環させながら継続改善。	走行・環境・車両・V2Xデータを評価へ上げ、検証済みのモデル・地図・運行方針を変更単位として管理。	KPI/SLA評価、変更承認、段階配信、停止・再開、監査・ロールバックを含む開発・品質・運用の閉ループへ展開。
シミュレーション・開発基盤	シミュレーション、開発ツール、実行環境、データを組み合わせ、再現・検証・評価を行う開発基盤。	実データ連携・検証基盤として、End-to-Endデータ、シナリオ再生、SIM/実証評価、セキュリティを共通基盤化。	PoC・実証・本番運用の評価条件を接続し、製品オンボーディング、アセスメント、品質確認、開発資産化へ展開。
ロボット・モビリティ基盤	自動配送ロボット・移動空間ロボットを、街の施設・サービス・運行環境と連携して統合運用。	人・荷物・車両・ロボットをODD・能力・時間条件で割り当て、地域Node・受渡拠点・サービス予約と接続。	共同配送、医療・薬剤配送、移動行政、災害物資輸送を共通運行へ束ね、稼働率・継続性・地域KPIを評価。
車両・エネルギー管理基盤	駐車中のEV群の蓄電池をまとめてエネルギー資源として活用。蓄電エネルギーの利用を最適化し、再エネの出力変動を補完。	移動予定と必要電池残量を捉え、車両群・拠点・電力・水素の需給、PPA・Node運用、低CFP価値を接続。	車両群のエネルギー管理、買物中の補充、サービス拠点運用、需給調整、エネルギー原価・収益・投資判断へ展開。



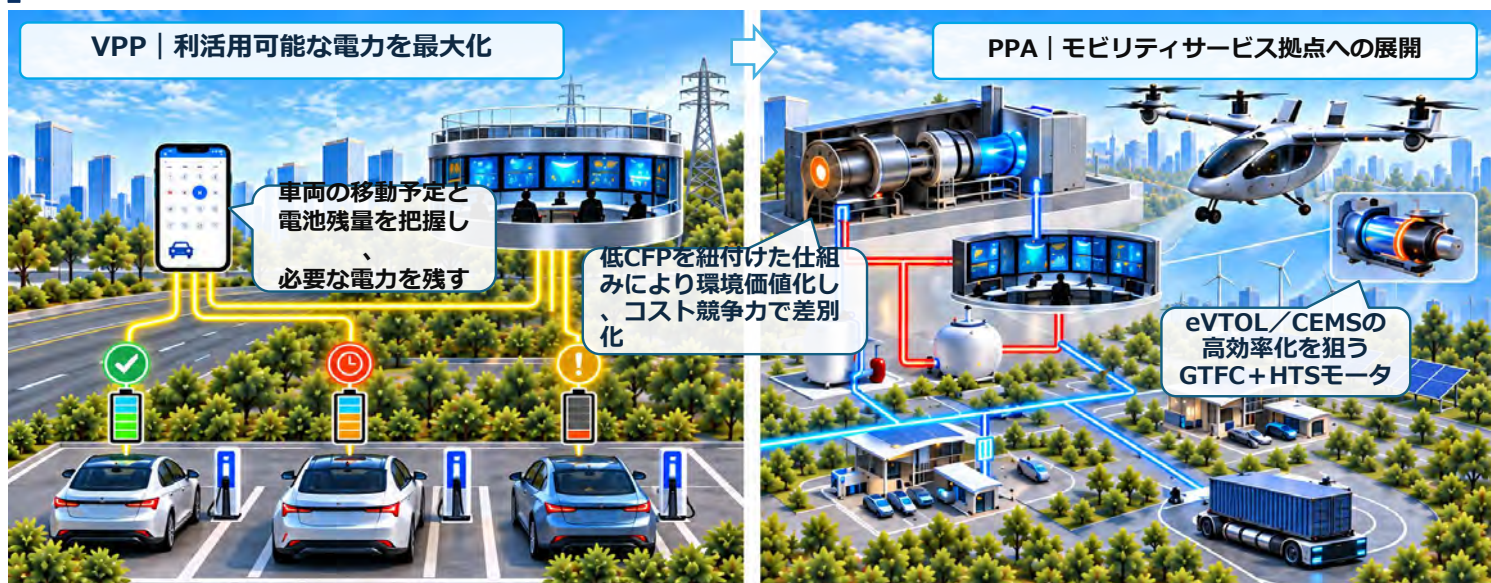
幅広い領域にわたる事業化・拡販に於いて、周囲の専門性を繋ぐ私の専門性を、課題や局面に応じてお役立て頂きたい
顧客にとっての価値から逆算して要素技術を掛け合わせ、単独でも顧客価値が成立する単位に分け、段階的に推進

自動運転の社会実装に向けた街事業の一例

移動・エネルギー・拠点をつないだ場合の展開イメージ。方向性を定める提案ではなく、検証対象となる選択肢の一つ

顧客起点 | 電力単価の低減とCO2削減要件への対応を導入価値とし、PPAを入口に顧客との合意に基づき顧客便益を維持し街事業へ展開
事業設計 | 顧客の導入条件と自社の採算を満たす技術・運用構成を開発側と実現性を検証して具体化し、段階的なサービス拠点化へ繋ぐ

事業基盤 | 低CFPを紐付けたVPP基盤 ⇒ PPA展開による自動運転サービス拠点の整備



実装モデル | 大型駐車場／都市ビルに於ける自動運転事業のサービス・事業基盤整備の進め方



将来の選択肢は、具体化して初めて成立条件を検証できる。
採用を前提とせず、実運用と関係者の意見から実施・修正・見送りを判断する。